

Informe Técnico de Aprendizaje: Agatha Universal Fleet Manager

Informe Técnico de Aprendizaje: Agatha Universal Fleet Manager

Este informe técnico detalla la arquitectura, configuración y protocolos de operación de **Agatha Universal Fleet Manager**, la plataforma de TCH Labs para la orquestación avanzada de flotas robóticas en entornos industriales.

1. Arquitectura y Fundamentos del Sistema

1.1. Propósito y Alcance del Sistema Agatha Universal Fleet Manager

Es una solución de software diseñada para la gestión integral, supervisión y coordinación de flotas mixtas de vehículos autónomos (AGV/AMR). Su arquitectura permite abstraer las complejidades de navegación de diversos fabricantes, unificando la lógica de tráfico bajo un único centro de control.

Capacidades de gestión multimarca:

Compatibilidad de Flotas: Soporte nativo para *pallet movers* , tractores (*tuggers*), carretillas elevadoras (*forklifts*), vehículos tipo *mouse*, transportadores de carga superior (*conveyor top*) y robots diseñados para propósitos especiales o personalizados.

Abstracción Tecnológica: Capacidad para integrar vehículos con diferentes tecnologías de navegación mediante interfaces estandarizadas (como VDA 5050), permitiendo que operen sobre un grafo de navegación común.

Orquestación Dinámica: Gestión de prioridades, planificación de rutas en tiempo real y resolución de conflictos de tráfico de forma centralizada.

! WARNING: AGATHA is not a safety-rated system. El sistema no es un dispositivo de seguridad certificado y no debe utilizarse para la protección de personas. No sustituye a escáneres de seguridad, PLCs de seguridad o equipos de protección física. Todas las funciones de seguridad humana deben depender exclusivamente de dispositivos físicos externos y hardware certificado en el vehículo o la planta.

1.2. Modelo de Despliegue en Capas (Layered Model)

El sistema se estructura en tres capas funcionales basadas en microservicios para garantizar el aislamiento operativo y la escalabilidad.

- a. **Management Layer (Capa de Gestión)** El componente central es **AGATHA_WEB**, una aplicación basada totalmente en navegador (Chrome, Edge, Firefox). Esta capa actúa como el entorno de administración donde se diseñan circuitos, se configuran misiones, se modela el inventario (Stocks) y se gestionan roles de usuario. No requiere instalación en el cliente, comunicándose mediante HTTPS/TLS con el backend.
- b. **Execution Layer (Capa de Ejecución)** El núcleo operativo es el **Intelligent Traffic Planner (ITP)**. Este motor es responsable de la ejecución en tiempo real de las trayectorias, la sincronización de máquinas y el cumplimiento paso a paso de las misiones. *

Regla Fundamental: 1 ITP = 1 Circuito. Esta arquitectura garantiza el aislamiento a nivel de circuito y un comportamiento de ejecución predecible. Cada ITP opera sus propios microservicios internos, incluyendo un **broker MQTT interno** y servicios de control específicos como control-tráfico y control-sga.

- c. **Data Layer (Capa de Datos)** Utiliza **MongoDB** como motor de persistencia, dividiéndose en dos alcances:

WEB DB: Almacenamiento a largo plazo para configuraciones globales, layouts de almacén, misiones históricas y administración de usuarios.

ITP DB: Base de datos local y ligera para cada ITP, optimizada para operaciones de alta frecuencia y baja latencia, gestionando reservas de rutas en tiempo real y buffers de telemetría.

1.3. Entorno de Infraestructura y Kubernetes

Agatha se despliega mediante Helm charts en orquestadores Kubernetes (K8s) cumpliendo los siguientes estándares:

| Parámetro | Requisito | | ----- | ----- | | **Versión K8s** | CNCF-compliant (soporta configuraciones mono-nodo y multi-nodo)

Runtime: Docker o containerd

Namespaces: agathacloud, itp, ingress

Almacenamiento: Volúmenes persistentes para /export/mongo, /export/web y /export/mongo-itp

Protocolos y Puertos de Comunicación:

HTTPS/TLS (Puerto 443): Acceso a AGATHA_WEB y punto de entrada para la API externa (APIEXT).

MQTT (Puerto 8833): Comunicación estándar con AGVs.

MQTT-TLS (Puerto 8883): Comunicación segura y cifrada con la flota.

OPC UA (Puerto 4840): Interfaz para conectividad con PLCs y dispositivos industriales.

ISO 21423: Protocolo actualmente en fase de implementación para interoperabilidad futura.

2. Configuración de Instalaciones y Circuitos

2.1. Creación de la Instalación y el Lienzo

La configuración operativa se inicia en AGATHA_WEB mediante dos modalidades: *

Blank Canvas: Diseño desde cero sobre un lienzo vacío para nuevas implementaciones.

Importing: Carga de configuraciones de instalaciones previas mediante archivos de exportación compatibles.

El **Circuit Editor** proporciona las herramientas necesarias para el trazado de pistas (*Drawing the track*), permitiendo definir la infraestructura lógica sobre el plano de planta.

2.2. Entidades de Red Nodos, Segmentos y POIs

El grafo de navegación se compone de elementos técnicos con funciones específicas:

Nodos: Puntos de conexión y decisión donde el vehículo puede recibir nuevas instrucciones o realizar paradas técnicas.

Segmentos (Líneas y Curvas): Definen las trayectorias físicas permitidas. Se configuran con parámetros de dirección (unidireccional o bidireccional) y restricciones de orientación del vehículo (ej. avance frontal únicamente).

Puntos de Interés (POI): Etiquetas semánticas asociadas a nodos que actúan como destinos lógicos para las misiones (muelles, estaciones de carga, etc.).

Requisitos de Almacenamiento Recomendados:

| Componente | Capacidad | Propósito Técnico |

AGATHA_WEB DB | 100 - 200 GB | Persistencia de configuraciones globales y datos maestros (I/O medio).

ITP DB | 20 - 50 GB

High-frequency I/O with low latency para estados de reserva y telemetría de circuito.

3. Diseño y Estructura de Misiones

3.1. Anatomía de una Misión

Las misiones siguen una estructura jerárquica para garantizar la seguridad lógica:

1. **Mission Header:** Contiene metadatos, prioridad y asignación inicial.
2. **Steps (Pasos):** Secuencia de acciones operativas (movimiento, carga, espera de señales).
3. **Validation ("View Path"):** Herramienta crítica que permite previsualizar la ruta calculada por el ITP antes de la publicación, validando la viabilidad del camino.

3.2. Selectores de Máquina y Tipos de Segmentos

Machine Selector: Permite la asignación dinámica de tareas. Las misiones pueden enviarse a un vehículo específico, a cualquier miembro disponible de un grupo tecnológico, o al vehículo más cercano según el estado de carga y posición.

Configuración de Segmentos: El sistema permite definir el comportamiento del tráfico mediante la configuración de la dirección (sentidos permitidos) y la orientación (orientación del chasis respecto al avance), facilitando el control en pasillos estrechos o zonas de maniobra.

3.3. Integración con Módulos Opcionales

Las misiones interactúan con el entorno a través de módulos especializados:

1. **LinkUp:** Gestiona la conectividad industrial. Soporta protocolos **Siemens S7, OPC-UA, MQTT y E/S Digitales (Digital I/O)** para interactuar con puertas, transportadores y sensores.
2. **Vision:** Módulo de visión artificial para la gestión de zonas, detección de ocupación mediante ArUco y verificación de carga.

3. **Stocks/WMS:** Gestiona la lógica de almacén, permitiendo misiones basadas en estados de inventario, reglas FIFO/LIFO y priorización de huecos.

4. Diagnóstico, Operación en Vivo y Supervisión

4.1. Protocolo de Bring-Up y Validación de Capas

La puesta en marcha verifica la integridad del sistema en tres niveles: Infraestructura, Plataforma y Dispositivo.

Checklist de Preparación de la Plataforma (Platform Readiness):

K8s Health: Ejecutar `kubectl get nodes` (todos en estado *Ready*) y `kubectl get pods -A` (sin estados *CrashLoopBackOff*).

Storage Check: Validar accesibilidad de volúmenes persistentes `/export/mongo` y `/export/web`.

ITP microservices: Verificar que los pods control-tráfico y control-sga están en estado *Running*.

DB Connectivity: Confirmar en los logs del ITP la cadena: `info MongoDB connection established`.

ITP Heartbeat: Validar actividad mediante el comando `kubectl logs -n itp | grep heartbeat`.

Web Status: Icono del ITP en AGATHA_WEB (sección Equipment) en color verde.

4.2. Machine Pre-Discovery y Supervisión en Tiempo Real

El proceso de integración de vehículos comienza con el **Machine Pre-Discovery & Validation**, donde el sistema detecta activos que exponen interfaces compatibles (VDA 5050 u otras) antes de su inserción formal en el circuito.

Online View: Interfaz gráfica para la monitorización en tiempo real, mostrando la telemetría, el estado de las baterías y las reservas de camino.

Monitoring: Seguimiento segmento por segmento del progreso del vehículo.

Manual Action Triggering: Capacidad de forzar acciones específicas o lanzar misiones manuales desde la interfaz de depuración para pruebas de campo.

4.3. Seguridad de Acceso (RBAC) y Auditoría

Agatha implementa un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) para asegurar la operación:

| Rol | Permisos Principales |

Master: Control total, gestión de roles inferiores y administración del sistema.

Admin: Administración de instalaciones, máquinas e instancias ITP.

Operator: CRUD de instalaciones, gestión de equipos y lanzamiento de misiones.

Worker: Lanzamiento y monitorización de misiones únicamente. **Viewer :** Visualización de Online View y estado de equipos (sin acciones).

Registros de Auditoría: El sistema genera cuatro tipos de logs fundamentales para la trazabilidad y el diagnóstico:

1. **System State Logs:** Eventos generales de la plataforma.
2. **Mission Logs:** Historial detallado de la ejecución de cada tarea.
3. **Telemetry Logs:** Registro continuo de estados y posiciones de los vehículos.

4. ITP Execution Logs: Trazas técnicas del motor de tráfico y planificación.